آرتین محمدی

پاییز ۲۵۸۴

شبکه‌های کانولوشنی (CNN) 🔥

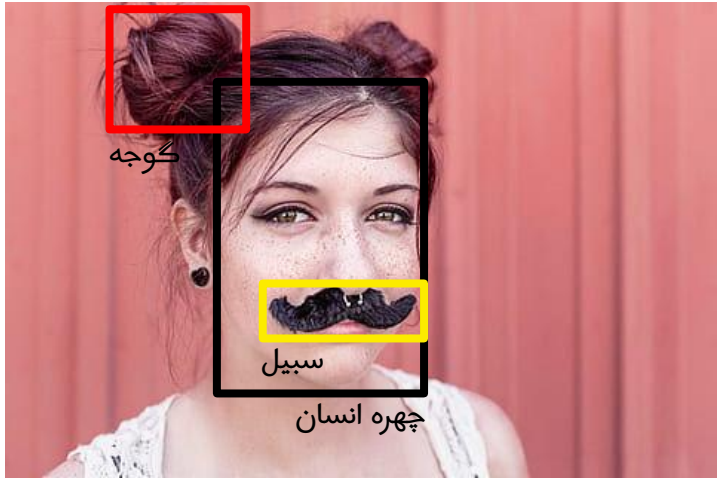
تبدیل داده‌های بصری به بینش‌های معنادار و کاربردی!

“

شبکه عصبی کانولوشن نوعی هوش مصنوعی است که به طور خاص برای پردازش داده‌های پیکسلی، مانند تصاویر و ویدیوها، طراحی شده است.

کاربردها

- تشخیص چهره برای قفل گوشی یا دوربین 🔒
- تشخیص تومور در تصاویر *MRI* یا *X-ray* 🏥
- تگ کردن خودکار دوستان در عکس 📸
- شناسایی علائم رانندگی و عابر پیاده 🚗
- خواندن اسناد، فرم‌ها، نوشته‌های دستی ✍️
- بلِر پس‌زمینه، تشخیص سوژه، افکت‌های زیبایی 📱



تاریخچه سریع  ش

- کشف نحوه عمل‌کرد سلول‌های قشر بینایی

  دهه ۱۹۶۰
- منتشر شدن *Neocognitron*

  ۱۹۸۰
- معرفی *LeNet* برای تشخیص ارقام دست‌نویس

  ۱۹۸۹
- ظهور معماری ۱۱ لایه‌ای *AlexNet*

  ۲۰۱۲

چه‌طور کار می‌کنه؟!

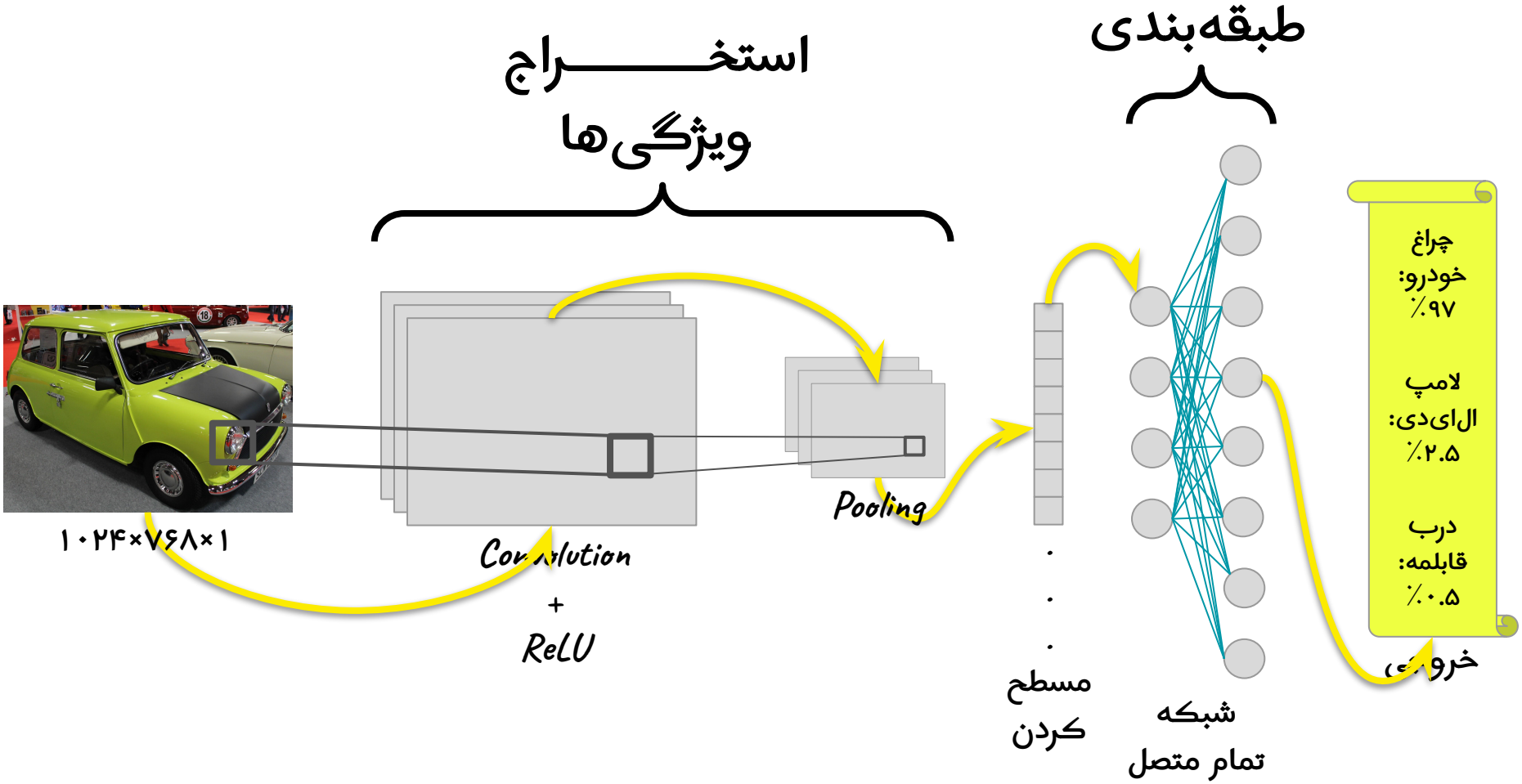
قطعه‌های مهم پازل:

A. لایه کانولوشن *(پنجره لغزان برای بررسی قسمت‌به‌قسمت)*

B. ReLU *(فعال‌ساز اعصاب شبکه)*

C. Pooling *(کوچک‌تر کردن ابعاد تصویر)*

D. شبکه چند لایه تمام متصل


طبقه‌بندی
استخـــــــراج
ویژگی‌ها
چراغ
خودرو:
٪۹۷
لامپ
ال‌ای‌دی:
٪۲.۵
درب
قابلمه:
٪۰.۵
خروجی
Pooling
Convolution
+
ReLU
۱۰۲۴×۷۶۸×۱
مسطح
کردن
شبکه
تمام متصل

سپـــــاس از
توجه‌تون! :")